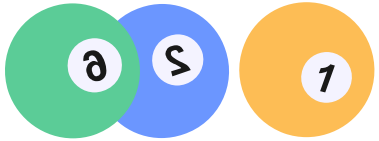
الكتلة والقصور الذاتي3-4

أ. منى الحاتمي

معايير النجاح

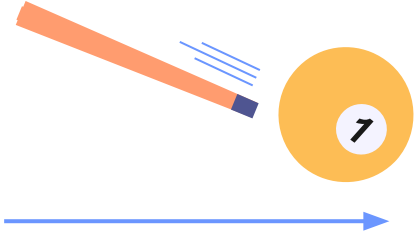
1

- يشرح تأثير الكتلة الأكبر والاصغر على حركة الجسم



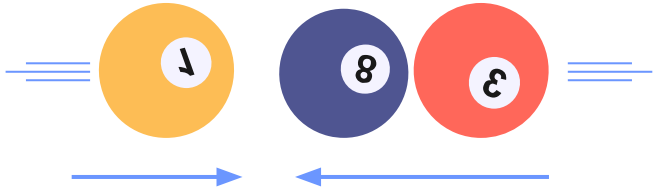
2

-يذكر نص قانون الأول
- يطبق قانون نيوتن الأول على مسألة ما

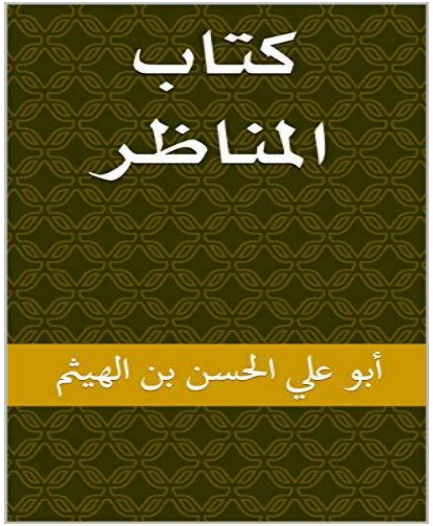


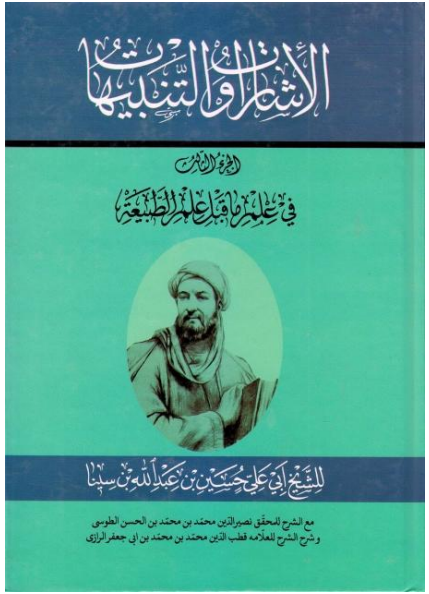
3

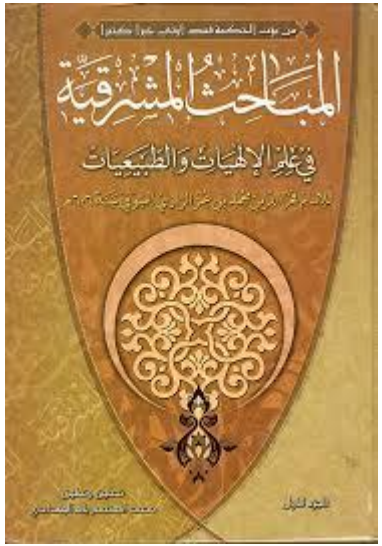
-يحدد القوى المؤثرة في جسم ساقط
-يحدد المقصود بالسرعة المتجهة الحدية
-يشرح تأثير الاحتكاك والمقاومة على الحركة

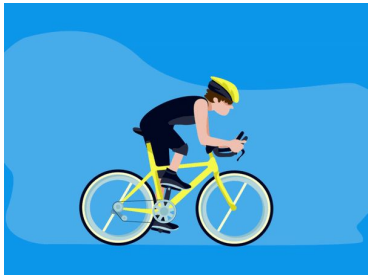


كتب العلماء المسلمين في مجال القوى والحركة وقوانينها







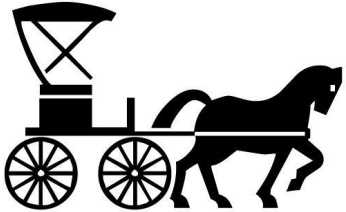


التوقف عن ضغط الدواسة يؤدي الى توقف الدراجة

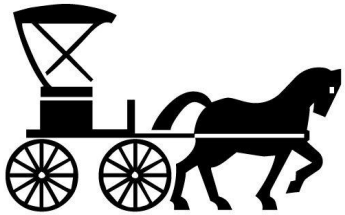
عندما تركل الكرة تتدحرج الكرة على الأرضية ثم تتوقف تدريجيا

توقف الفيل عن الحركة يؤدي الى توقف حركة الجذع

توقفك عن ضغط دواسة الوقود تؤدي الى توقف السيارة



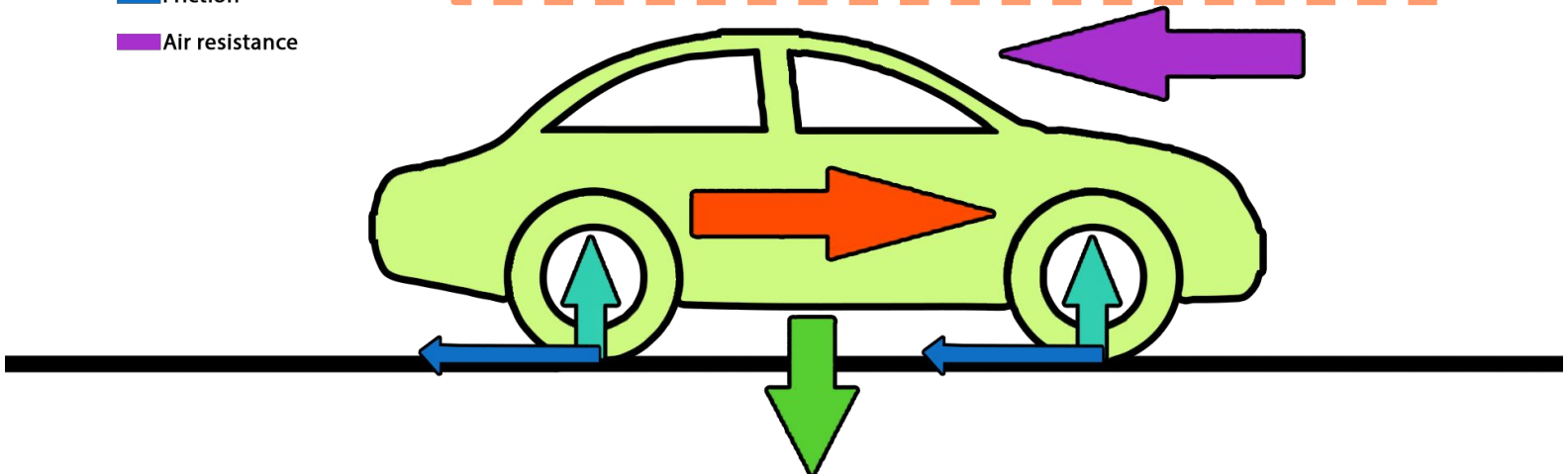
توقف الحصان عن الحركة يؤدي الى توقف العربة



الجسم المتحرك يحتاج الى قوة لابقائه متحركا
وعند اختفاء القوة يتوقف الجسم عن الحركة

ولكن

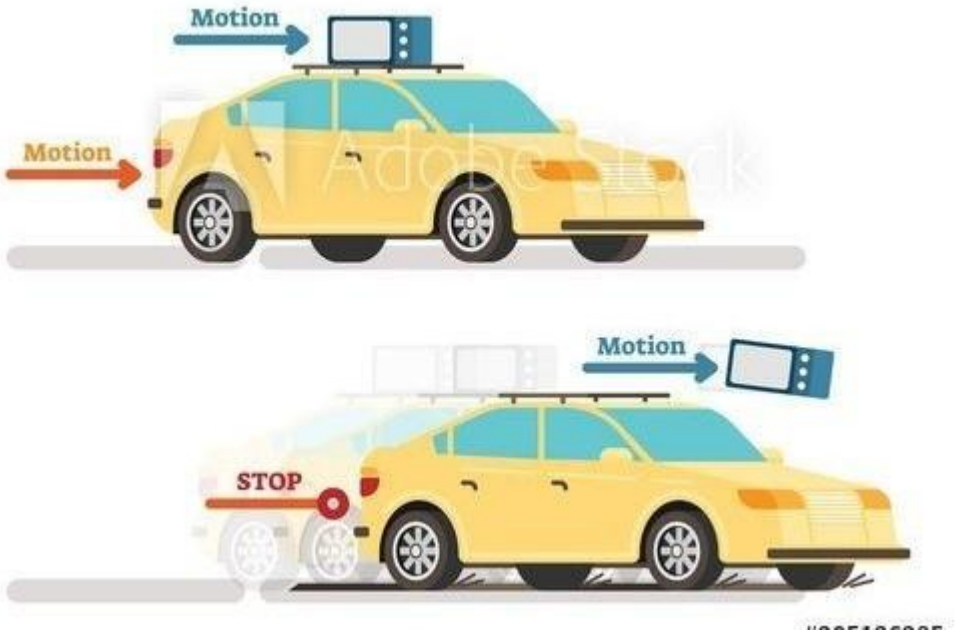
يجعل الاحتكاك الجسم يبطىء الحركة ويتوقف
عند عدم وجود قوة تدفعه او تسحبه الى الامام



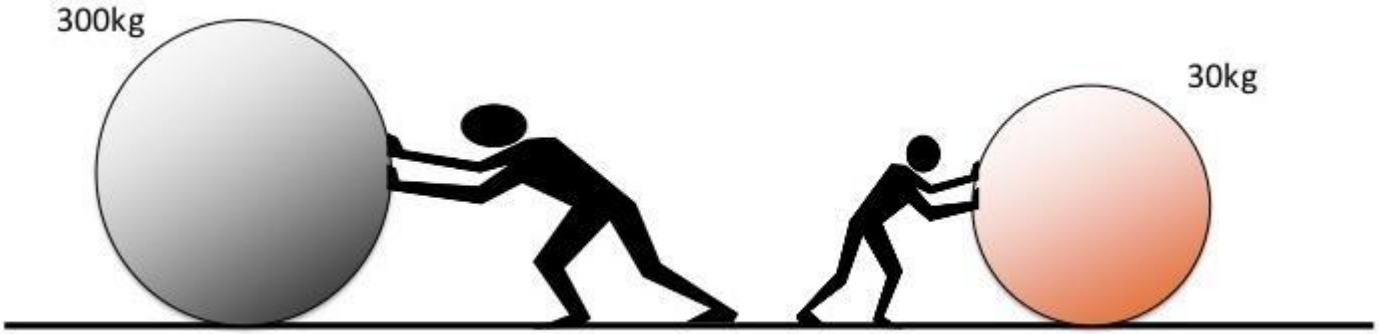
الكواكب يمكنها ان تتحرك بحرية عبر الفضاء
وتستمر في حركتها بدون وجود قوة لدفعها

سيبقى الجسم في حالة سكون ما لم تكن هناك*
قوة تجعله يبدأ في الحركة
سيستمر الجسم المتحرك في حركته بسرعة *
ثابتة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة

القصور الذاتي : ميل الجسم الى البقاء على حالته الحركية



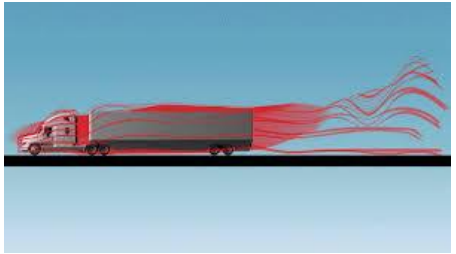
اشرح مبدأ عمل حزام الأمان



من الصعب جعل جسم كتلته كبيرة يغير من اتجاه حركته

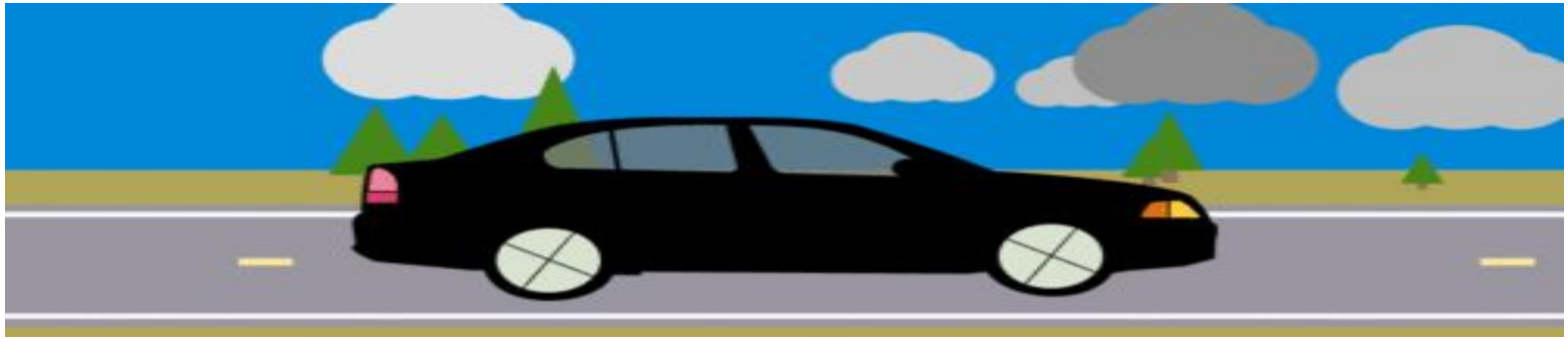
من الصعب البدء بتحريك جسم ساكن كتلته كبيرة

من الصعب إيقاف جسم متحرك كتلته كبيرة

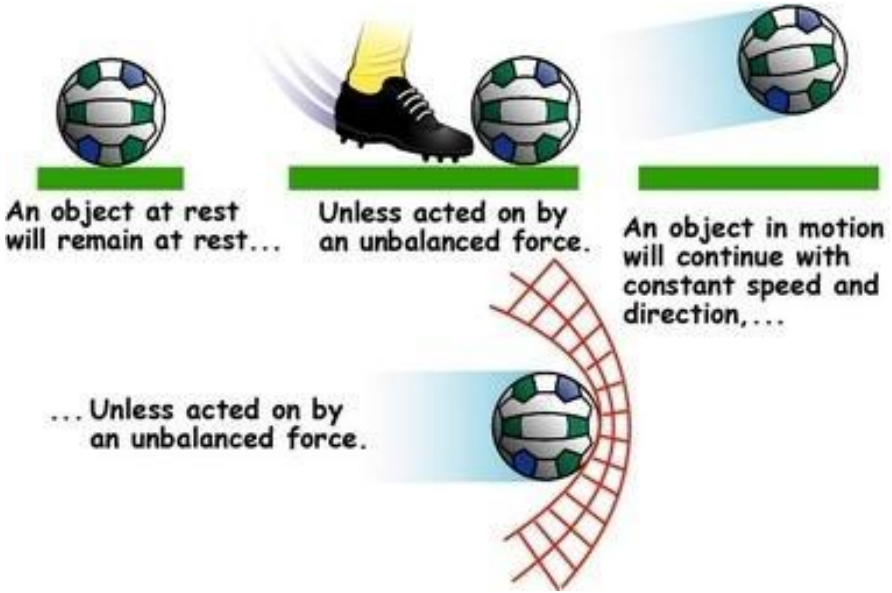


كتلة الجسم هي مقياس القصور الذاتي والصعوبة في تغيير حركته

الحركة المنتظمة هي الحالة الطبيعية لحركة جسم ما بسرعة متجهة منتظمة او بسرعة وباتجاه ثابتين



قانون نيوتن الأول : سيبقى جسم ما في حالة سكون أو حالة حركة منتظمة ما لم تؤثر عليه محصلة قوى لا تساوي صفر

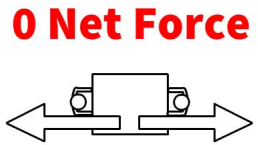


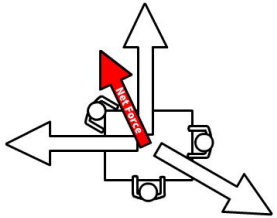
القوة المحصلة : القوة المفردة التي لها التأثير نفسه لمجموع كل القوى المؤثرة على جسم ما

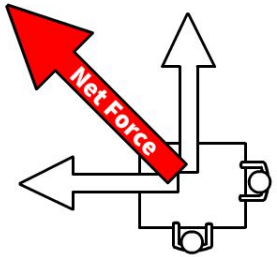
القوى متزنة ← محصلة القووى تساوي صفر ← الجسم لا يتسارع

القوى غير متزنة ← محصلة القووى لا تساوي صفر ← الجسم يتسارع

يمكن حساب القوة المحصلة عن
طريق جمع قوتين او اكثر
تعملان على الخط المستقيم
نفسه مع مراعاة اتجاه القوة



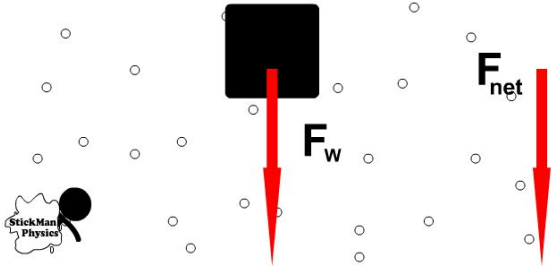




السرعة المتجهة الحدية

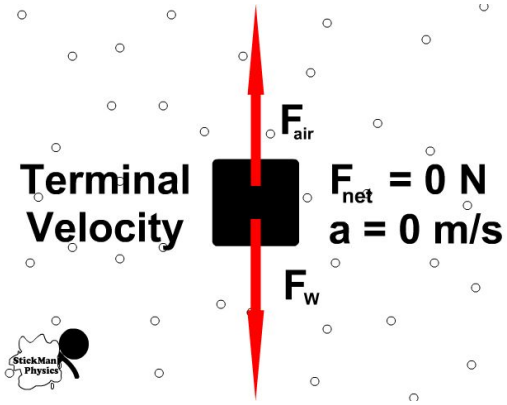
: ماذا يحدث عند هبوط مظلي

في بداية الهبوط يكون وزن المظلي او وزن المظلة هوة القوة المؤثرة عليه فيكون تسارعه هو تسارع الجاذبية



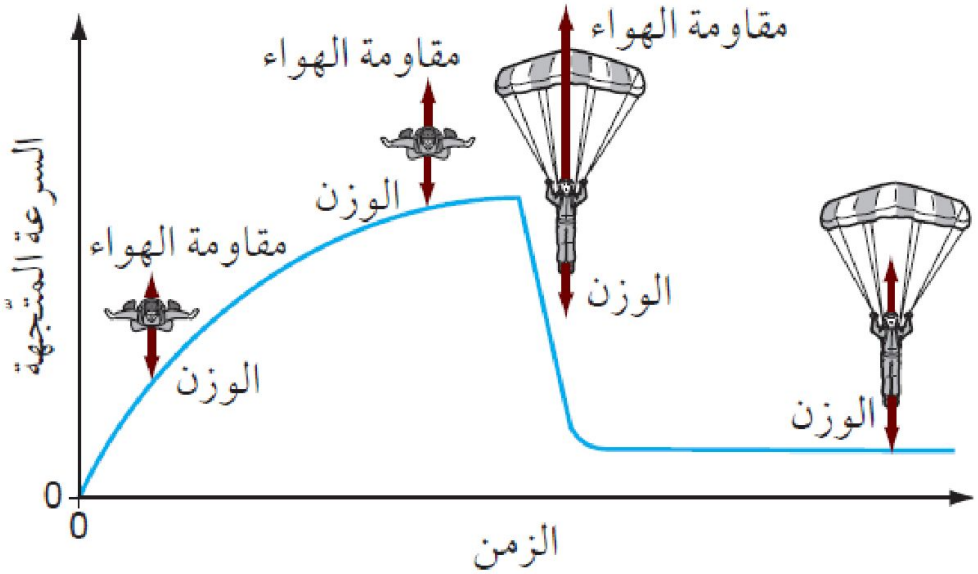
تتزايد مقاومة الهواء المعاكسة لاتجاه هبوط المظلي فيقل تسارعه

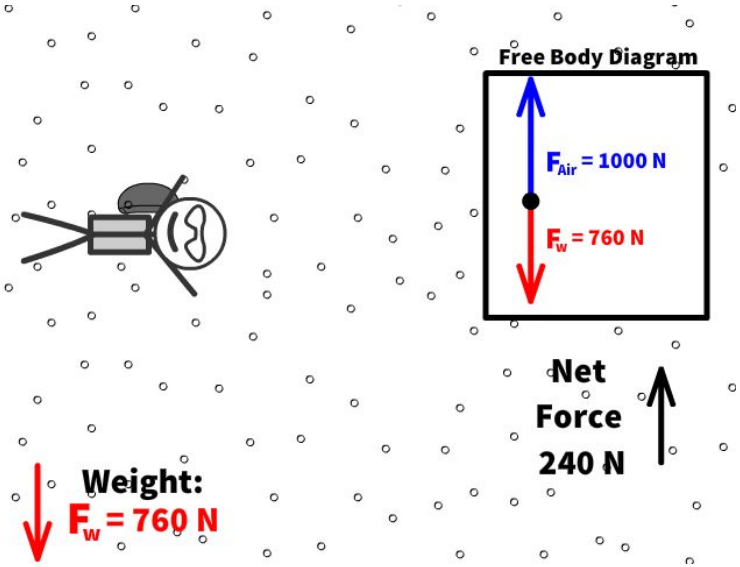
تزداد مقاومة الهواء مع ازدياد سرعة المظلي حتى يصل الى سرعة قصوى عنها تكون مقاومة الهواء مساوية لوزن المظلي وتسمى هذه السرعة بالسرعة المتجهة الحدية



السرعة المتجهة الحدية :
السرعة المتجهة القصوى التي يصل اليها جسم ما يتحرك في مائع ما تحت تأثير قوة دافعة الى الامام وقوة مقاومة مائع الى الخلف حيث محصلة القوتين يساوي صفر

تقوم المظلة بزيادة مقاومة الهواء بشكل كبير
فتقلل من السرعة المتجهة الحدية وبالتالي
يهبط المظلي بسلام





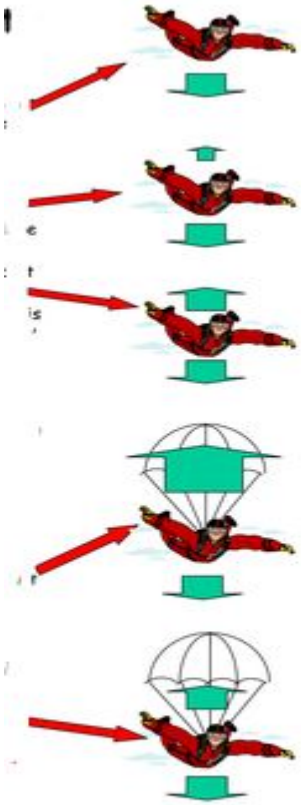
العوامل التي تعتمد عليها السرعة المتجهة الحدية

- وزن الجسم الهابط
- مساحة السطح للجسم الهابط

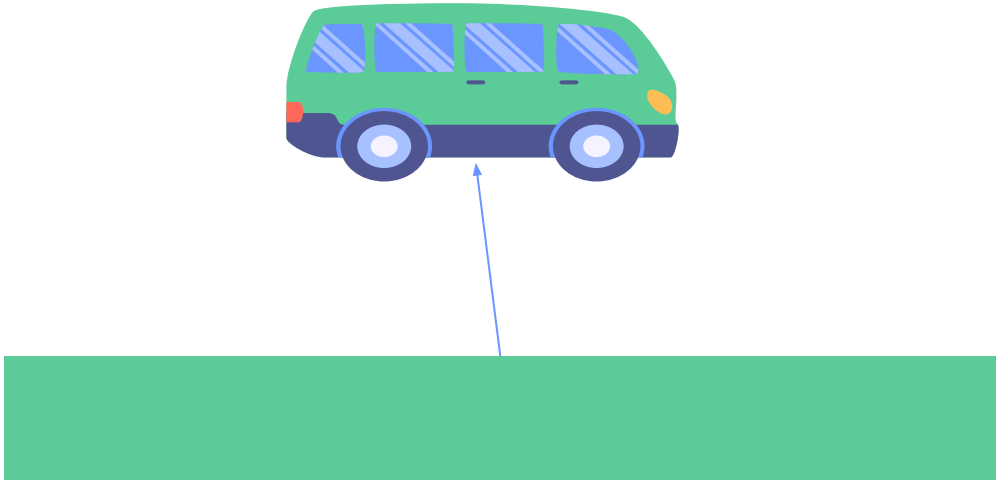
لا تتأذى الحشرات عندما تتقاذفها تيارات الهواء الصاعدة الى عدة كيلومترات وتعود الى الأرض دون أذى بسبب ان سرعتها المتجهة الحدية منخفظة جدا

نشاط ختامي

من خلال الشكل صف ماذا يحدث لحركة المظلي عند الهبوط واذكر المقصود بالسرعة المتجهة الحدية



.... في الحصة القادمة



سنناقش الحركة في الموائع